

Lernziele Produktionsmechaniker EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
5550 a Entwickeln von Produkten	4
5550 b Herstellen von Produkten	4
5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	9
Semester 2	13
5550 a Entwickeln von Produkten	13
5550 b Herstellen von Produkten	14
5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	17
5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	21
Semester 3	23
5550 a Entwickeln von Produkten	23
5550 b Herstellen von Produkten	25
5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	30
5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	32
Semester 4	34
5550 b Herstellen von Produkten	34
5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	45

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Produktionsmechaniker/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 5550 a	Herstellen von Produkten 5550 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5550 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5550 d
Handlungskompetenzen			
a1 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren 5550 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5550 b.01 Pflicht	c1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5550 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5550 d.01 Pflicht
a2 mechanische Produkte skizzieren 5550 a.02 Pflicht	b2 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5550 b.02 Pflicht	c2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten 5550 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5550 d.02 Pflicht
a3 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen 5550 a.03 Wahl	b3 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5550 b.03 Pflicht	c3 Produkte der MEM-Industrie montieren 5550 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5550 d.03 Pflicht
	b4 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen 5550 b.04 Pflicht	c4 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen 5550 c.04 Wahl	d4 einfache mechanische Produkte eines MEM-Industriesektors prüfen und den Freigabeprozess einleiten 5550 d.04 Wahl
	b5 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5550 b.05 Wahl	c5 Produkte der MEM-Industrie instand halten 5550 c.05 Wahl	d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5550 d.05 Wahl
	b6 einfache Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen 5550 b.06 Wahl		d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5550 d.06 Wahl
	b7 Abweichungen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie feststellen und bei Bedarf Korrekturen einleiten 5550 b.07 Wahl		
	b8 Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen oder Fügen herstellen 5550 b.08 Wahl		

Semester 1

5550 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–3	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1, 3	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	1	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	1	

5550 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Messmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 06 (ÜK)	Sie nehmen die Maschine für die Fertigung in Betrieb.	1	
LZ_9847	Sie nehmen die Maschine in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	1	
LZ_9748	Sie überprüfen die Schutzeinrichtungen an der gewählten Maschine.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7342	Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.	1	
PM b1 04 (üK)	Sie montieren die Spannmittel für die Fertigung und richten diese aus.	1	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	1	
LZ_9784	Sie spannen Spannmittel auf und richten diese gemäss Vorgaben aus.	1	
LZ_9977	Sie prüfen die Spannmittel auf Beschädigungen und testen die einwandfreie Funktion.	1	
PM b1 03 (üK)	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9831	Sie wählen aus einer Auswahl an Werkzeugaufnahmen die korrekte (evt. nach Vorgaben) aus.	1	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	1	
PM b1 05 (üK)	Sie stellen die Prüfmittel für die Fertigung bereit.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
PM b1 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.	1	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
PM b1 02 (üK)	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe für die Fertigung bereit.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	

Pflicht 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 01 2-3 (üK)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1, 3	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1, 3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1, 3	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 3	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	1	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	1	
PM b2 02 2-2 (üK)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1–4	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	1, 3–4	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1, 3–4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	1–2	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	1	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	1	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	1	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1, 3–4	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	1	
PM b4 04 (üK)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–3	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1, 3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1, 3	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	1, 3	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1, 3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
PM b4 05 (üK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–3	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
PM b2 09	Sie wählen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten aus.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
PM b2 05 (üK)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_5188	Sie unterscheiden je nach dem angewendeten Verfahren die erreichbaren Rauwerte Ra, die Sie erzielen können.	1	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	1	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	1	
PM c3 14 (üK)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	1	
LZ_9524	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.	1	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	1	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	1	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	1	
PM c3 04 (üK)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	1	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	1	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	1	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	1	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	1	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	1	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	1	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	1	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	1	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	1	
PM b2 10	Sie wählen geeignete Prüfmittel aus.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	1	
PM c3 05 2-2 (üK)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	

5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–3	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1–3	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	1	
LZ_9898	Sie wählen notwendige Komponenten / Bauteile oder sonstiges Material aus.	1	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	1	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1–2	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
MEM 11 03 (üK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3	
LZ_9073	Sie können relevante Abschnitte in Datenblättern und Inhaltsangaben identifizieren, die Informationen zu gefährlichen Stoffen und Sicherheitshinweisen enthalten.	1	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	1	
LZ_234	Sie erklären die Gefahrensymbole von Gefahrenstoffen.	1	
LZ_242	Sie zeigen Gefahren auf, die im Umgang mit gefährlichen Stoffen entstehen können.	1	
LZ_243	Sie nennen die Wirkungsarten von gefährlichen Stoffen.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
MEM 11 04 (üK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 05 1-2 (üK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–3	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 05 2-2 (üK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–3	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 11 07 (üK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–3	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 05 03 (üK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1–2	
LZ_9986	Sie beurteilen Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	1	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_9704	Sie beschaffen anhand von Stück- oder Materiallisten notwendige Komponenten wie beispielsweise Schrauben, Muttern, Unterlagsscheiben, Federringe usw. und stellen diese bereit.	1	

Wahl 5550 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien sowie die Form des Dokumentierens geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder führen es dem nächstfolgenden Bearbeitungsschritt zu.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 04 (ÜK)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	1, 4	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	1	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	1, 4	

Semester 2

5550 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–3	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	
LZ_9305	Sie modellieren einfache Prozesse.	2	

Wahl 5550 a.03 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	2–3	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–3	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–3	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–3	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	2	
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2–3	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	2–3	
LZ_9751	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2	

5550 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 02 2-2 (üK)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1–4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	1–2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_9525	Sie setzen unterschiedliche Werkstoffe sowie Verfahren gemäss den Anforderungen in der Fertigungstechnik ein.	2	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9973	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte.	2	
LZ_9974	Sie kontrollieren das Rohmaterial.	2	
PM b4 04 (üK)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–3	
LZ_7528	Sie beurteilen Drehwerkzeuge hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.	2	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	2	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	
LZ_9832	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2	
PM b4 05 (üK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–3	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	

Pflicht 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 01 (üK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	2–3	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2–3	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
PM b3 02 2-2 (üK)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2–3	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	2–3	
PM b3 20 3-3 (üK)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	2–3	
LZ_9706	Sie entsorgen und rezyklieren umweltgerecht.	2	
PM b3 03 3-3 (üK)	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	2	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	2	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	2	
LZ_7654	Sie schneiden Innengewinde mit Gewindebohrer.	2	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	2	
LZ_8205	Sie schneiden Aussengewinde mit Schneideisen.	2	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	2	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	2	
LZ_11272	Sie beurteilen Fräswerkzeuge hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	2	
LZ_7732	Sie fräsen Taschen, Absätze und Nuten.	2	
LZ_7740	Sie fräsen Werkstücke eben, winklig und parallel.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 03 2-3 (üK)	Sie fertigen anspruchsvolle Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	2	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	2	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	2	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	2	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	2	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
LZ_9753	Sie schneiden Aussen- und Innengewinde mit dem Gewindedrehstahl.	2	
LZ_7732	Sie fräsen Taschen, Absätze und Nuten.	2	
LZ_7740	Sie fräsen Werkstücke eben, winklig und parallel.	2	
PM b2 01 2-3 (üK)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	2, 4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2, 4	
LZ_9791	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	2	

Pflicht 5550 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es, interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie direkte Korrekturmassnahmen ein oder ziehen die verantwortliche Person bei. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 16 2-3 (üK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Lehren auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	2–3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2–3	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2–3	
PM b4 11	Sie planen die Kontrolle entlang des Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen.	2–3	
LZ_9832	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9916	Sie planen die Kontrolle unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen.	2	
PM b4 17 2-3 (üK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Messmittel auf Vollständigkeit und Genauigkeit und kalibrieren sie wenn nötig.	2–3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2–3	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2–3	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	2	
PM b4 15	Sie erkennen Abweichungen, markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen mit der zuständigen Person.	2–3	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	
LZ_9972	Sie markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen.	2	
PM b4 16 3-3 (üK)	Sie setzen die vorbereiteten Lehren ein.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	2	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	2	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
PM b4 17 3-3 (üK)	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2	

5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten

sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 01 (üK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–3	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	2	
LZ_9715	Sie richten Ihren Arbeitsplatz nach ergonomischen Grundsätzen ein.	2	
MEM 05 02 (üK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–3	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1–3	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1–2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2–3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2–3	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9870	Sie wählen Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	2	
LZ_7793	Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_7808	Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	
LZ_8087	Sie bereiten Werkstücke für den nächsten internen Schritt vor.	2	
MEM 11 03 (üK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–3	
LZ_9805	Sie setzen die Vorgaben im Umfeld zur Arbeitssicherheit ein.	2	
MEM 11 04 (üK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–3	
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	2	
MEM 11 05 1-2 (üK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–3	
LZ_9756	Sie halten die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–3	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–3	
LZ_9975	Sie lassen ökologische Aspekte einfließen.	2	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1–2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	2	
PM c1 12	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente sowie den dazugehörigen Montageunterlagen und Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen.	2	
LZ_7788	Sie benennen Verbindungselemente und -techniken und beschreiben deren Anwendungen.	2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	2	
LZ_9199	Sie beschreiben und benennen die für ihren Verwendungszweck benötigten Maschinenelemente.	2	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	2	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	2	
LZ_9461	Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.	2	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2	
PM c1 13	Sie beurteilen die Machbarkeit des Auftrages mit dem zugewiesenen Arbeitsplatz und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	2	
LZ_10062	Sie prüfen anhand objektiver Kriterien, ob der Auftrag mit der zur Verfügung stehenden Infrastruktur durchgeführt werden kann.	2	
LZ_10063	Sie beurteilen ob Ihre Kompetenzen für die Ausführung des Auftrags ausreichen sind oder ob Sie noch weitere Informationen benötigen.	2	
PM c1 03 2-3 (ÜK)	Sie organisieren das notwendige Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung gemäss Planung.	2	
LZ_9815	Sie beschaffen spezielle Werkzeuge für den Auftrag.	2	
LZ_9846	Sie beschaffen das für den Auftrag notwendige Material.	2	
LZ_9891	Sie stellen sicher, dass die notwendige Schutzausrüstung vorhanden und einsatzbereit ist.	2	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c1 03 3-3 (ÜK)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung auf Vollständigkeit gemäss Planung.	2	
LZ_9891	Sie stellen sicher, dass die notwendige Schutzausrüstung vorhanden und einsatzbereit ist.	2	
LZ_9816	Sie prüfen ob die speziellen Werkzeuge für den Auftrag einsatzbereit sind.	2	
LZ_9822	Sie überprüfen ob das bereitgestellte Material den Anforderungen entspricht.	2	
PM c1 04 2-2 (ÜK)	Sie richten den Arbeitsplatz für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie ein.	2	
LZ_9715	Sie richten Ihren Arbeitsplatz nach ergonomischen Grundsätzen ein.	2	
LZ_9907	Sie überprüfen, ob Ihr Arbeitsplatz den Sicherheitsvorgaben entspricht.	2	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	2	
PM c1 06 (ÜK)	Sie stellen die Prüfmittel für die Montage bereit.	2	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	2	

Pflicht 5550 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker führen Wartungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss Wartungsplan durch. Sie kontrollieren die Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge und Sicherheitsausrüstungen. Dazu nehmen sie die zu wartenden Produktions- oder Arbeitsmittel in einem definierten Zeitfenster ausser Betrieb und sichern sie. Sie achten darauf, die geplante Wartungszeit, wenn immer möglich, einzuhalten. Zusammen mit den Reinigungs-, Schmier- und Einstellungsarbeiten kontrollieren sie wichtige Stellen auf Beschädigungen. Sie tauschen in eigener Kompetenz oder nach Absprache Verschleisssteile aus und melden aussergewöhnliche Beobachtungen laufend der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sind alle Wartungsarbeiten abgeschlossen, übergeben sie das gewartete Produktions- oder Arbeitsmittel wieder seiner Funktion. Anschliessend dokumentieren sie die ausgeführten Arbeiten und besondere Vorkommnisse im Wartungsplan oder in den Auftragsdokumenten. Sie entsorgen die Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben sie dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c3 04 2-3 (ÜK)	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Wartungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	2	
LZ_9023	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	2	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
PR c202 05 (üK)	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen im Wartungsplan.	2	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	
LZ_9331	Sie bearbeiten mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
PR c2 16	Sie führen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften Wartungsarbeiten durch.	2	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	2	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	2	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	2	
PR c202 04	Sie stellen das Produktions- und Arbeitsmittel wieder in Betriebsbereitschaft, führen eine Funktionskontrolle durch und informieren die zuständige Person, dass die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.	2	
LZ_9015	Sie nehmen den pneumatischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	2	
PM c2 10 (üK)	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	2	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	2	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	2	
LZ_10064	Sie beurteilen, ob eine Rücksendung und eine Reparatur ausgetauschter Komponenten aus ökologischer Sicht sinnvoll ist.	2	

5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung

der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2–3	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2–3	
LZ_9943	Sie setzen die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2	

Semester 3

5550 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–3	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1, 3	
LZ_116	Sie erklären das Arbeitsprinzip.	3	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	3	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	3	

Wahl 5550 a.03 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	2–3	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–3	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	3	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	3	
LZ_695	Sie begründen den Sinn und Zweck der Normung.	3	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–3	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–3	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	3	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_695	Sie begründen den Sinn und Zweck der Normung.	3	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	3	
LZ_9331	Sie bearbeiten mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	3	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	3	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	3	
LZ_9331	Sie bearbeiten mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	3	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	3	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	3	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	3	
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	3	
LZ_9171	Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.	3	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	3	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	3	
LZ_9307	Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.	3	
MEM 07 02 (üK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	3	
LZ_9235	Sie speichern Daten in der Cloud und lokal.	3	
LZ_9290	Sie erklären die Eigenschaften der in ihren Abteilungen eingesetzten Datenformaten.	3	
LZ_9023	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	3	
LZ_9292	Sie ordnen unterschiedliche Datenformate verschiedenen Anwendungen zu.	3	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	3	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	3	
MEM 07 05 (üK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2–3	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	2–3	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	3	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	3	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	3	

5550 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 01 2-3 (üK)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1, 3	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1, 3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1, 3	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 3	
PM b2 02 2-2 (üK)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1–4	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	1, 3–4	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1, 3–4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	3–4	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	3–4	
LZ_4821	Sie interpretieren aus Unterlagen die Normbezeichnung wichtiger Stahl- und Gussorten, einschliesslich Automatenstahl, unlegierter und legierter Einsatzstahl, nichtrostender Stahl, unlegierter und legierter Vergütungsstahl, Stahl für Nitrierstahl und Werkzeugstähle.	3–4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_280	Sie interpretieren die Normbezeichnungen wichtiger Kunststoffe aus Unterlagen.	3–4	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	3–4	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1, 3–4	
LZ_9714	Sie kontrollieren vorhergehende Produktionsschritte mit Standard-Messmitteln und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	3–4	
PM b4 04 (üK)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–3	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1, 3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1, 3	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	1, 3	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1, 3	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	3	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	3	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	3	
PM b4 05 (üK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	1–3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1–3	
LZ_9104	Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind.	3	
LZ_9766	Sie werten die Mess- oder Prüfergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	3	
LZ_9824	Sie erkennen Einflussfaktoren der Qualität in einem Produktionsprozess und können diese einordnen.	3	

Pflicht 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 08 3-3 (üK)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	3–4	
LZ_11294	Sie übertragen CNC-Programme auf die Maschine.	3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9701	Sie simulieren die Bearbeitung der Werkstücke mit Fertigungsprogrammen.	3	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	3–4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	3–4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	3–4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	3–4	
PM b3 05 (üK)	Sie fertigen einfache Produkte mit computergesteuerten Fertigungsverfahren.	3	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	3	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	3	
LZ_7323	Sie erläutern die Streckensteuerung.	3	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	3	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	3	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	3	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	3	
LZ_7654	Sie schneiden Innengewinde mit Gewindebohrer.	3	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	3	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	3	
LZ_11293	Sie interpretieren die Angaben in einem CNC-Programm im ISO-Code.	3	
LZ_9753	Sie schneiden Aussen- und Innengewinde mit dem Gewindedrehstahl.	3	
LZ_9728	Sie fräsen Werkstücke innerhalb einer Grundtoleranz von IT 7.	3	
PM b5 08 2-3 (üK)	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	3–4	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	3	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	3–4	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	3–4	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	3–4	
LZ_813	Sie interpretieren die Bedeutung der Formtoleranzen, die durch ISO-Symbole und Ziffern angegeben sind.	3–4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	3–4	
LZ_839	Sie unterscheiden Rauheitsklassen.	3–4	
LZ_9701	Sie simulieren die Bearbeitung der Werkstücke mit Fertigungsprogrammen.	3	
LZ_7323	Sie erläutern die Streckensteuerung.	3–4	
LZ_7324	Sie erläutern die Bahnsteuerung.	3–4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9896	Sie erstellen Programme für computergesteuerte Maschinen.	3	
PM b3 01 (üK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	2–3	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2–3	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	3	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	3	
PM b3 02 2-2 (üK)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2–3	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	2–3	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	3	
LZ_9483	Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.	3	
LZ_9190	Sie nennen die Funktionen des Taschenrechners und können diesen fehlerfrei bedienen.	3	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	3	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	3	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	3	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	3	
PM b3 20 3-3 (üK)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	2–3	
LZ_221	Sie beschreiben die Recyclingverfahren der wichtigsten Werkstoffe wie Aluminium, Eisenwerkstoffe, Glas und Kunststoffe.	3	
LZ_223	Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.	3	
LZ_9076	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.	3	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	3	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	3	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	3	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	3	
LZ_242	Sie zeigen Gefahren auf, die im Umgang mit gefährlichen Stoffen entstehen können.	3	

Pflicht 5550 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es, interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie direkte Korrekturmassnahmen ein oder ziehen die verantwortliche Person bei. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 16 2-3 (ÜK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Lehren auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	2–3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2–3	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2–3	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	3	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3	
PM b4 11	Sie planen die Kontrolle entlang des Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen.	2–3	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	3	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	3	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	3	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	3	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	3	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	3	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	3	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	3	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	3	
PM b4 17 2-3 (ÜK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Messmittel auf Vollständigkeit und Genauigkeit und kalibrieren sie wenn nötig.	2–3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2–3	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2–3	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	3	
PM b4 15	Sie erkennen Abweichungen, markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen mit der zuständigen Person.	2–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9766	Sie werten die Mess- oder Prüfergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	3	
LZ_9731	Sie kontrollieren die Produkte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	3	

Wahl 5550 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein Produkt auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und stellen sich vor, wie das Produkt am Ende aussehen muss. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Nach Abschluss der Planung beginnen sie mit dem Vorbereiten und Ausmessen der Werkzeuge oder geben diesen Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung in Auftrag. Sie legen den Nullpunkt fest, erstellen das CNC-Programm, simulieren es, übertragen die Werkzeugdaten sowie nötigenfalls das Programm an die Maschine und starten die Fertigung. Sie prüfen das erste gefertigte Produkt und dokumentieren die Resultate. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Fertigung der weiteren Produkte erfolgen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 02 2-2 (ÜK)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	3–4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	3–4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3–4	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	3–4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3–4	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3–4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3–4	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	3–4	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	3–4	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	3–4	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	3–4	

5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten

sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1–3	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–3	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1–3	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2–3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2–3	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	3	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	3	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	3	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	3	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	3	
LZ_9074	Sie können die Bedeutung von Gefahrensymbolen, H-Sätzen (Gefahrenhinweise) und P-Sätzen (Sicherheitshinweise) erklären und diese Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben finden.	3	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	3	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–3	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	3	
LZ_9826	Sie dokumentieren die korrekte Entsorgung von Gefahrenstoffen gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	3	
LZ_9798	Sie dokumentieren die korrekte Unterweisung und die Einhaltung von Vorgaben im Bereich der Arbeitssicherheit gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	3	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	3	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–3	
LZ_9826	Sie dokumentieren die korrekte Entsorgung von Gefahrenstoffen gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	3	
LZ_9798	Sie dokumentieren die korrekte Unterweisung und die Einhaltung von Vorgaben im Bereich der Arbeitssicherheit gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	3	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–3	
LZ_9076	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.	3	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	3	
LZ_9131	Sie analysieren verschiedene ökologische Ansätze und Technologien zur Reduktion von CO ₂ -Emissionen und zur Erhöhung der Ressourceneffizienz.	3	

5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2–3	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2–3	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	3	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	3	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	3	

Semester 4

5550 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 02 2-2 (üK)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1–4	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	1, 3–4	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1, 3–4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	3–4	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	3–4	
LZ_4821	Sie interpretieren aus Unterlagen die Normbezeichnung wichtiger Stahl- und Gussorten, einschliesslich Automatenstahl, unlegierter und legierter Einsatzstahl, nichtrostender Stahl, unlegierter und legierter Vergütungsstahl, Stahl für Nitrierstahl und Werkzeugstähle.	3–4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_280	Sie interpretieren die Normbezeichnungen wichtiger Kunststoffe aus Unterlagen.	3–4	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	3–4	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	3–4	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1, 3–4	
LZ_9714	Sie kontrollieren vorhergehende Produktionsschritte mit Standard-Messmitteln und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	3–4	

Pflicht 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber

auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 08 3-3 (üK)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	3–4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	3–4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	3–4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	3–4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	3–4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	3–4	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
PM b5 08 2-3 (üK)	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	3–4	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	3–4	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	3–4	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	3–4	
LZ_813	Sie interpretieren die Bedeutung der Formtoleranzen, die durch ISO-Symbole und Ziffern angegeben sind.	3–4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	3–4	
LZ_839	Sie unterscheiden Rauheitsklassen.	3–4	
LZ_7323	Sie erläutern die Streckensteuerung.	3–4	
LZ_7324	Sie erläutern die Bahnsteuerung.	3–4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3–4	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_10043	Sie erkennen Massabweichungen an Produkten.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
PM b2 01 2-3 (üK)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	2, 4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2, 4	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	4	

Wahl 5550 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein Produkt auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und stellen sich vor, wie das Produkt am Ende aussehen muss. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Nach Abschluss der Planung beginnen sie mit dem Vorbereiten und Ausmessen der Werkzeuge oder geben diesen Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung in Auftrag. Sie legen den Nullpunkt fest, erstellen das CNC-Programm, simulieren es, übertragen die Werkzeugdaten sowie nötigenfalls das Programm an die Maschine und starten die Fertigung. Sie prüfen das erste gefertigte Produkt und dokumentieren die Resultate. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Fertigung der weiteren Produkte erfolgen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 02 2-2 (üK)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	3–4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	3–4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3–4	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	3–4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3–4	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3–4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3–4	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	3–4	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	3–4	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	3–4	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	3–4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	4	
LZ_9104	Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind.	4	
PM b5 01 1-2 (üK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und stellen sie bereit.	4	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	4	
LZ_7688	Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.	4	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	4	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	4	
LZ_8162	Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	4	
PM b5 01 2-2 (üK)	Sie übernehmen die bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und übertragen die Werkzeugdaten an die CNC-Steuerung der Maschine.	4	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	4	

Wahl 5550 b.06 einfache Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen das CNC-Programm zur Fertigung von einfachen Produkten. Dafür setzen sie ein CAM-System ein. Im Hinblick auf die qualitativen und wirtschaftlichen Ziele wählen sie die optimalen Fertigungsstrategien und Werkzeuge. Zuerst studieren und interpretieren sie die Auftragsdokumente und machen sich ein Bild des Endproduktes. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Sobald alle Informationen vorliegen, starten sie mit der Planung und Programmierung. Sie verifizieren und dokumentieren die Grösse des Rohteils, die Aufspannung, das Setzen des Nullpunktes und die Wahl der Werkzeuge. Das Volumenmodell des Produkts erhalten sie von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder erstellen es selbst. Nach der Programmierung simulieren und optimieren sie das Programm im CAM-System und erzeugen per Postprozessor das CNC-Programm für die ausgewählte Maschine. Zum Schluss speichern sie das Programm und die Fertigungsunterlagen am definierten Ort.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b6 03 2-2 (üK)	Sie übernehmen das Volumenmodell und bereiten es bei Bedarf auf.	4	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	4	
LZ_9346	Sie lesen Neutralformate ein und leiten diese an die Werkzeugmaschine weiter.	4	
LZ_9347	Sie wandeln Werkstückdaten in die verschiedene Neutralformate um.	4	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	4	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	4	
LZ_538	Sie zeigen an einem einfachen Beispiel die CAD/CAM-CNC-Datenkonvertierung auf.	4	
LZ_9018	Sie interpretieren Bemassungen zu Formelementen.	4	
LZ_9453	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.	4	
LZ_893	Sie bemassen und tolerieren Werkstücke.	4	
LZ_9010	Sie benennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Neutralformaten.	4	
LZ_9555	Sie beurteilen, welche digitale Daten direkt ins bestehende System integriert werden können.	4	
LZ_9558	Sie überprüfen die Konsistenz von Volumenmodellen, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder externen Angeboten mit den	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
	betriebsspezifischen Spezifikationen und passen diese bei Bedarf an.		
PM b6 12	Sie beschreiben den Auftrag auf Grund der Auftragsdokumente und den dazugehörigen Fertigungszeichnungen und bereiten die Programmierung mit dem CAM-System vor.	4	
LZ_42	Sie automatisieren Arbeitsabläufe und richten Vorlagen ein.	4	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	4	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	4	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	4	
LZ_813	Sie interpretieren die Bedeutung der Formtoleranzen, die durch ISO-Symbole und Ziffern angegeben sind.	4	
LZ_848	Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.	4	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	4	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	4	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	4	
PM b6 13	Sie bestimmen und dokumentieren die Grösse des Rohteils, die Aufspannung und den Werkstücknullpunkt.	4	
LZ_9811	Sie legen im CAM-System die Dimension des Rohteils fest und positionieren es korrekt bezüglich Ihrem vorhandenen 3D-Modell des Bauteils.	4	
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	4	
LZ_9899	Sie wählen aus Ihrer Spannmittel-Bibliothek die notwendigen Elemente aus und erstellen im CAM die virtuelle Aufspannsituation.	4	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	4	
LZ_10049	Sie entwickeln und konstruieren bei Bedarf zusätzliche Spannvorrichtungen um Ihr Bauteil sicher spannen zu können.	4	
PM b6 15	Sie wählen die notwendigen Bearbeitungswerkzeuge im CAM-System.	4	
LZ_9736	Sie wählen aus Ihrer Werkzeug-Bibliothek die notwendigen Werkzeuge für ihre gewählte Bearbeitungsstrategie aus.	4	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	4	
LZ_7688	Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.	4	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	4	
LZ_8162	Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	4	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	4	
LZ_5066	Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf.	4	
PM b6 16	Sie programmieren die Verfahrswege im CAM-System, simulieren und optimieren sie.	4	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	4	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	4	
LZ_10050	Sie überprüfen die jeweiligen Verfahrbewegungen des Werkstücks und optimieren diese bezüglich optimiertem & effizientem Materialabtrag.	4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	4	
LZ_9921	Sie programmieren Aussen-/ Innenkonturen an tolerierten Werkstücken innerhalb einer Grundtoleranz von IT8.	4	
LZ_9727	Sie programmieren die Herstellung von Aussen- und Innengewinden mit Gewinde-Drehwerkzeugen.	4	
LZ_9726	Sie programmieren die Herstellung von Innengewinden mit Gewinde-Bohrwerkzeugen oder mit Gewinde-Fräswerkzeugen.	4	
LZ_9777	Sie programmieren Einstiche/Freistiche - sowohl an Innen-/ als auch an Aussenkonturen.	4	
PM b6 17	Sie erzeugen via Postprozessor das CNC-Programm für die vorhandene Maschine.	4	
LZ_9818	Sie wählen den geeigneten Postprozessor aus.	4	
LZ_9819	Sie erstellen mit dem ausgewählten Postprozessor das CNC-Programm.	4	
LZ_9923	Sie prüfen, ob das CNC-Programm Ihren Anforderungen entspricht und nehmen bei Bedarf noch letzte Korrekturen in einem Editor vor.	4	
PM b6 07 (üK)	Sie archivieren das CNC-Programm und die Dokumentation am definierten Ort.	4	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	4	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	4	
LZ_9235	Sie speichern Daten in der Cloud und lokal.	4	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	4	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	4	

Wahl 5550 b.07 Abweichungen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie feststellen und bei Bedarf Korrekturen einleiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker überwachen die automatisierte Produktion und greifen bei Abweichungen rechtzeitig ein. Während dem Produktionsprozess überwachen sie verschiedenste Parameter der Anlage oder des Systems, die sie in regelmässigen Abständen mit den Vorgaben vergleichen. Sie entnehmen dem Produktionsprozess in vorher definierten Abständen ein Produkt und überprüfen es oder geben es zur Überprüfung in die Qualitätssicherung. Sobald ein Parameter nicht mehr innerhalb der Vorgaben liegt, stoppen sie die Produktion und analysieren die Abweichung. Einfachere Korrekturen, welche in ihrem Kompetenzbereich liegen, leiten sie selber ein. Schwierigere Korrekturen sprechen sie mit der verantwortlichen Person ab. Ist alles in Ordnung, lassen sie den Produktionsprozess weiterlaufen und planen die nächste Überprüfung.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PR b207 14	Sie erhalten die Parameter und die Grenzwerte, die sie während des automatisierten Produktionsprozesses regelmässig überwachen und besprechen diese mit der zuständigen Person.	4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	4	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	4	
LZ_9566	Sie führen Qualitätsanalysen durch.	4	
LZ_1961	Sie stellen Messreihen in Tabellen- und Diagrammform dar.	4	
LZ_9924	Sie stellen Parameter von Produktionsanlagen aufgrund von Qualitätsanforderungen ein.	4	
LZ_9712	Sie erstellen anhand von Vorlagen oder vorliegenden Daten aussagekräftige Dokumente über die Produktionsergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an die zuständigen Personen um diese über die Fortschritte oder auch Probleme zu informieren.	4	
PR b207 15	Sie analysieren die Abweichung, schlagen Massnahmen vor und besprechen diese mit der zuständigen Person.	4	
LZ_9731	Sie kontrollieren die Produkte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
PR b207 05 (ÜK)	Sie nehmen Korrekturen an der Produktionsanlage vor.	4	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	4	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	4	
LZ_9566	Sie führen Qualitätsanalysen durch.	4	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_10043	Sie erkennen Massabweichungen an Produkten.	4	
LZ_9707	Sie vergleichen die Begriffe Istwert, Sollwert und vorhandene Abweichungen und passen unter Anleitung notwendige Parameter an um die Vorgaben einzuhalten.	4	
PR b207 07 (ÜK)	Sie dokumentieren die durchgeführten Kontrollen und Korrekturen und planen die nächste Überprüfung.	4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	4	
LZ_9104	Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen,	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
	dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind.		
LZ_9766	Sie werten die Mess- oder Prüfergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_9824	Sie erkennen Einflussfaktoren der Qualität in einem Produktionsprozess und können diese einordnen.	4	
PR b207 01 (ÜK)	Sie überprüfen den Produktionsauftrag und analysieren die Vorgaben des automatisierten Produktionsprozesses.	4	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	4	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	4	
LZ_9567	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	4	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	4	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	4	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	4	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	4	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	4	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	4	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	4	
PR b207 06 (ÜK)	Sie nehmen die Produktion wieder auf, sobald die notwendigen Korrekturen ausgeführt sind und führen die Überwachung fort.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	4	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_9830	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
LZ_9855	Sie überwachen wichtige Betriebs- und Produktionsparameter von Anlagen.	4	
PR b7 18	Sie entnehmen dem automatisierten Produktionsprozess in vorher definierten Abständen ein Produkt und überprüfen es.	4	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	4	
LZ_9567	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	4	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	4	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	4	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	4	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	4	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	4	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	4	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	4	
PR b207 16	Sie stoppen bei Nichteinhaltung der Grenzwerte die automatisierte Produktion und informieren die zuständige Person.	4	
LZ_9769	Sie überwachen den Produktionsprozess und analysieren relevante Produktionsdaten.	4	
LZ_10043	Sie erkennen Massabweichungen an Produkten.	4	
LZ_9855	Sie überwachen wichtige Betriebs- und Produktionsparameter von Anlagen.	4	

Wahl 5550 b.08 Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen oder Fügen herstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker stellen Komponenten aus Blech und Profilen für Produkte her. In Absprache mit der verantwortlichen Person entscheiden sie, welche Produktionsverfahren aus den Hauptgruppen Trennen, Umformen oder Fügen jeweils am besten geeignet sind und stellen die Komponenten selbstständig her. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig und nehmen, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Bei der Festlegung des optimalen Produktionsverfahrens berücksichtigen sie wirtschaftliche, ökologische und ökonomische Aspekte. Nach dem gefällten Entscheid planen und dokumentieren sie die Herstellung. Materialien und Werkzeuge werden ihnen zur Verfügung gestellt. Dann fertigen sie das Produkt und prüfen es anschliessend selbst oder geben es zur Prüfung in die Qualitätssicherung. Falls ein Mangel festgestellt wird, analysieren sie diesen, suchen die Ursache, leiten Optimierungsmassnahmen ein und ergänzen die Dokumentation. Sie entscheiden in Absprache mit der Qualitätssicherung, ob eine Nachbearbeitung möglich ist oder ein neues Produkt gefertigt werden muss. Im Falle einer Serienproduktion überwachen sie den Prozess laufend und führen parallel dazu weitere einfache Aufgaben aus. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PR b8 10 (üK)	Sie überprüfen die Fertigungsunterlagen für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	4	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	4	
LZ_9523	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Fertigungstechnik.	4	
PR b8 11	Sie planen den Arbeitsablauf eines Trenn-, Umform- oder Fügeverfahrens.	4	
LZ_482	Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.	4	
LZ_483	Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.	4	
LZ_484	Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.	4	
LZ_485	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_851	Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.	4	
LZ_7808	Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.	4	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	4	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
PR b8 12 (üK)	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Trenn-, Umform-, Umform- oder Fügeverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	4	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	4	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	4	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	4	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	4	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	4	
PR b8 13 (üK)	Sie spannen die Werkstücke mit den korrekten Spannmitteln oder bereiten die Werkstücke zum Fügen vor.	4	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	4	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	4	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	4	
PR b8 14 (üK)	Sie stellen die Maschinenparameter für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren ein.	4	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	4	
LZ_9535	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten.	4	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	4	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	4	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	4	
PR b8 15 (üK)	Sie bearbeiten oder fügen die Werkstücke.	4	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	4	
LZ_7816	Sie führen I- und Kehlnähte an unlegierten Stahlblechen mit einer Wandstärke von bis zu 3 mm und Profilen in Position PA und PB (gemäss ISO 6947) durch, und zwar mittels Gasschmelzschiessen.	4	
LZ_7817	Sie erstellen I-, V- und Kehlnähte an unlegierten und legierten Stahlteilen mittels eines elektrischen Schweißverfahrens.	4	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	4	
LZ_7824	Sie behandeln Fügeverbindungen nach, indem Sie diese bürsten, schleifen und beizen.	4	
LZ_7831	Sie stellen einfache Nietverbindungen her.	4	
LZ_8206	Sie trennen und befestigen Werkstücke.	4	
LZ_9485	Sie berechnen Vorschubgeschwindigkeiten bei Fügeverfahren wie z.B. Schweißen.	4	
PR b8 16 (üK)	Sie führen die Nachbearbeitung unter Einhaltung der Toleranzen durch.	4	
LZ_8074	Sie wenden die verschiedenen Schleifwerkzeuge an.	4	
LZ_8087	Sie bereiten Werkstücke für den nächsten internen Schritt vor.	4	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	4	
PR b8 17 (üK)	Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Trenn-, Umform-, Urformen- oder Fügeverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	4	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	4	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	4	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	4	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	4	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	4	
LZ_7842	Sie prüfen die Ebenheit und Winkligkeit von Flächen nach dem Lichtspaltverfahren.	4	

5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Wahl 5550 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien sowie die Form des Dokumentierens geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder führen es dem nächstfolgenden Bearbeitungsschritt zu.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 04 (üK)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	1, 4	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	1, 4	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	4	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	4	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	4	
LZ_9199	Sie beschreiben und benennen die für ihren Verwendungszweck benötigten Maschinenelemente.	4	
LZ_9200	Sie setzen die Maschinenelemente korrekt im Montageablauf ein.	4	
LZ_8100	Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.	4	
PM c3 15 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9023	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	4	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	4	
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	4	
PR c3 25	Sie planen unter Anleitung den Arbeitsablauf einer Montage.	4	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	4	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	4	
PM c3 14 (ÜK)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	4	
LZ_9891	Sie stellen sicher, dass die notwendige Schutzausrüstung vorhanden und einsatzbereit ist.	4	
LZ_9816	Sie prüfen ob die speziellen Werkzeuge für den Auftrag einsatzbereit sind.	4	
LZ_9822	Sie überprüfen ob das bereitgestellte Material den Anforderungen entspricht.	4	
PM c3 05 2-2 (ÜK)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	4	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	4	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	4	
LZ_7842	Sie prüfen die Ebenheit und Winkligkeit von Flächen nach dem Lichtspaltverfahren.	4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	4	

Wahl 5550 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen kostenbewusst und umweltschonend in Betrieb. Sie erhalten von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Inbetriebnahmeanleitungen, die Prüfprotokolle sowie die Beschreibung der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschliessend kontrollieren sie alle Energieverbindungen nach Schemata, schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen Schritt für Schritt. Sie stellen die Endanschlüsse, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren nach Vorgaben ein und verbinden die konfektionierten Kabel mit der angelieferten Steuerung. Sie lösen jede Bewegung nach dem Funktionsschema der Steuerung aus, kontrollieren diese und nehmen Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 15	Sie beschreiben den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_9145	Sie erklären das Ziel der Funktionalen Sicherheit von Maschinen.	4	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	4	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	4	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	4	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	4	
PM c4 17	Sie setzen eine Planvorlage für die Inbetriebnahme um.	4	
LZ_9794	Sie planen eine Inbetriebnahme und bereiten auch dafür notwendigen Schutzmassnahmen vor.	4	
PM c4 27	Sie nehmen Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften in Betrieb.	4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	4	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	4	
LZ_9778	Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen.	4	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	4	
LZ_9823	Sie setzen die Sicherheitsvorschriften für eine Inbetriebnahme korrekt um.	4	
LZ_9844	Sie wenden an erfolgten Montagen von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung situationsgerecht an.	4	
PM c4 05 2-2 (ÜK)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	4	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	4	
LZ_9748	Sie überprüfen die Schutzeinrichtungen an der gewählten Maschine.	4	
LZ_9817	Sie überprüfen die Funktion der Anlage und Geräte gemäss Funktionsbeschrieb.	4	
LZ_9837	Sie dokumentieren die vorgenommenen Einstellungen und überprüfen die Einhaltung der vorgegebenen Parameter.	4	
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	4	
LZ_9883	Sie überprüfen die Angaben in den Fertigungsunterlagen und bewerten deren Relevanz für die Funktionsweise von Maschinen oder Anlagen.	4	
LZ_9893	Sie überprüfen die Anzugsmomente der Maschinenelemente mit einem Drehmomentschlüssel und protokollieren die Werte.	4	
LZ_9894	Sie verwenden Drehmomentwerkzeuge korrekt, um Maschinenelemente gemäss den Spezifikationen zu verspannen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 06 (ÜK)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	4	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	4	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	4	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
LZ_9759	Sie führen Funktionsprüfungen von Antrieben nach Vorgaben durch und dokumentieren die Ergebnisse.	4	
LZ_9785	Sie identifizieren Abweichungen in der Funktion technischer Systeme und dokumentieren diese systematisch.	4	
LZ_9838	Sie überprüfen die vorgegebene Konfiguration und dokumentieren das Resultat.	4	
LZ_9848	Sie dokumentieren die gefundenen Fehler in vorgegebenen Fehlerprotokollen und beschreiben die Fehlerbehebung.	4	
LZ_9849	Sie finden allfällige Fehler, beheben diese und dokumentieren sie.	4	
LZ_9911	Sie dokumentieren Abweichungen vom gewünschten Resultat und leiten diese an richtigen internen Stellen weiter.	4	
LZ_9937	Sie dokumentieren das Resultat gemäss internen Richtlinien.	4	
PM c4 07 (ÜK)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	4	

Wahl 5550 c.05 Produkte der MEM-Industrie instand halten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, Instandhaltungsarbeiten an einem im Einsatz stehenden Produkt durchzuführen. Auf Grund des konkreten Auftrags planen sie ihre Arbeiten mit Hilfe der Maschinendokumentation und des Instandhaltungsplans. Zuerst stellen sie alle notwendigen Materialien und Hilfsmittel bereit oder bestellen diese beim der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie überprüfen den Durchführungstermin, die Verantwortlichkeiten und die benötigte Infrastruktur. Sie schalten die Anlage ab und sichern sie. Nachdem sie alle notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, beginnen sie mit den Instandhaltungsarbeiten gemäss Ausführungsplan. Sie tauschen präventiv Bauteile aus und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie überprüfen die festgelegten Kontrollmasse mit geeigneten Messwerkzeugen und dokumentieren die Ergebnisse. Überraschend auftretende Mängel melden sie unverzüglich den Verantwortlichen, damit die Behebung organisiert werden kann. Sie dokumentieren laufend alle Arbeiten und Vorkommnisse in der Maschinenhistorie. Die Instandhaltungsarbeiten schliessen sie mit einem Testlauf ab, den sie zusammen mit der Operateurin oder dem Operateur durchführen. Nach erfolgreichem Verlauf übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c3 21	Sie beschreiben das Vorgehen für die Instandhaltungsarbeiten aufgrund der Auftragsdokumente und des Instandhaltungsplanes.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	
LZ_946	Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.	4	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	4	
AA c3 22	Sie ordnen Werkzeuge, Material und Hilfsstoffe den einzelnen Arbeitsschritten zu.	4	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	4	
AA c3 23	Sie führen Instandhaltungsarbeiten an industrieüblichen Maschinenelementen durch.	4	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	4	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	4	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	4	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	4	
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	4	
LZ_9332	Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.	4	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	4	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	4	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	4	